接手一个已经出错的手机任务：从干净起点测出的强弱，不等于恢复的强弱

AndroidFlux 把真实代理在 AndroidWorld 上犯下的**第一个错误**重放出来，让不同代理从**同一设备状态、同一段历史**接着做。同样 80 个任务，GUI-Owl-32B 从头做 **53.75%**，接手出错状态只剩 **26.25%**；Qwen3-VL-30B-A3B 反而从 **13.75%** 升到 **26.25%**。错误越晚发生，“替它做对下一步”比“倒回去重来”越有用；用通用 GUI 偏好训练的奖励模型给恢复动作排序，准确率在 **0.49–0.52**，接近随机。

环境与判分	人工核验集	LLM 核验集	重复性
AndroidWorld	**80 例**	**312 例 · 21 个源模型**	**4 次重复**
终态由任务自带的程序化 verifier 判定；目标代理不会被告知“这是在恢复”	6 个源模型的 672 条轨迹逐步人工标首错；65 例按动作前缀重放，15 例用模拟器快照	Gemini Flash 3.0 检测-复核标首错：step 级 precision 90.8%，recall 50.8%（偏向宁缺毋滥）	6 个模型在首错点 t 的 4 次运行，80 例总体波动 2.5–8.75 点

检查点怎么取　同一条出错轨迹，切出 5 种接手点（示意，按 §3 与 Table 15 定义绘制）



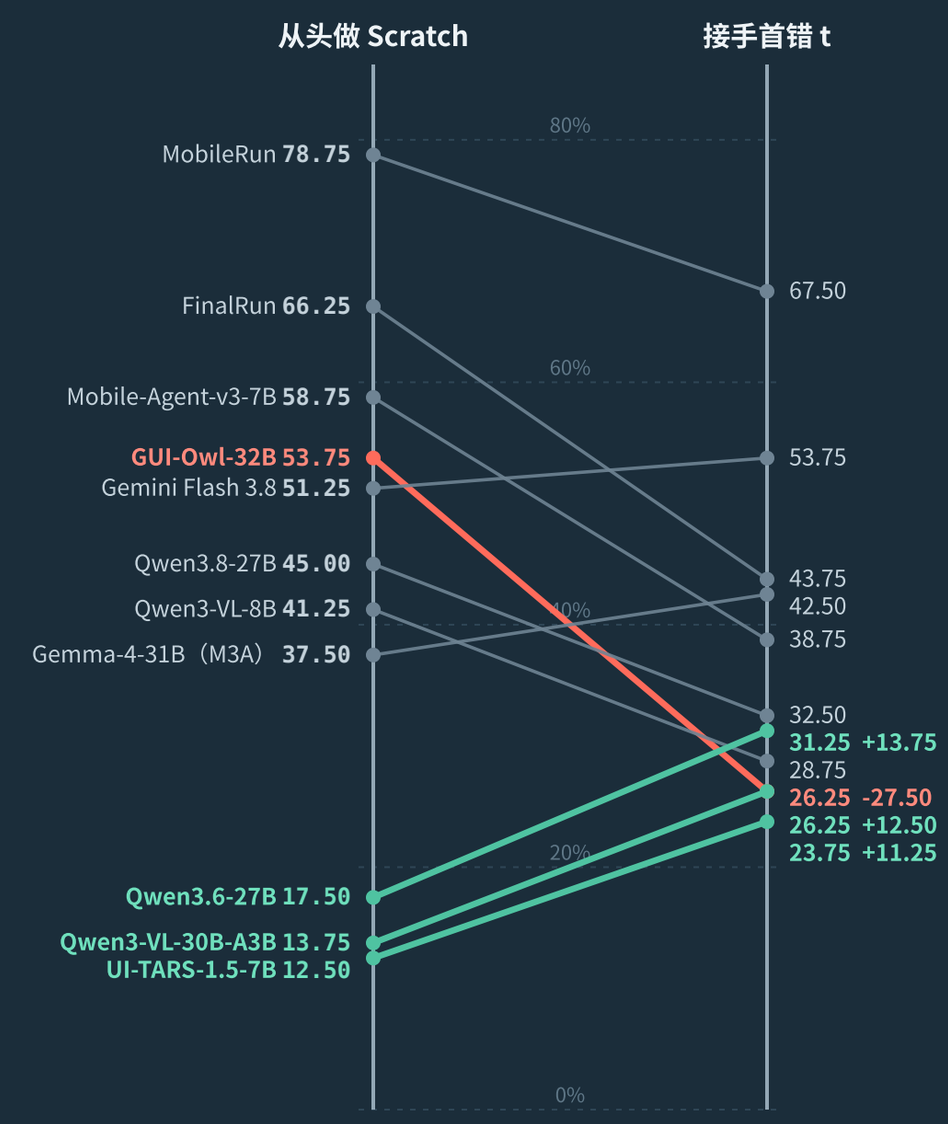
接手（Resume）

恢复到检查点 k 的设备状态 → 把 0…k 的历史按目标代理自己的格式重新渲染 → 目标代理从 k+1 自主做到结束 → verifier 判终态

两种补救：**倒带** = 在 t−1 接手 vs 在 t 接手 的成功率差；**注入** = 在 $t+1^{+}$ 接手 vs 在 $t+1^{-}$ 接手 的成功率差（§ 5.2）

修好错误但没完成任务，记失败

同 80 个任务：从头做 vs 接手出错状态　人工核验集

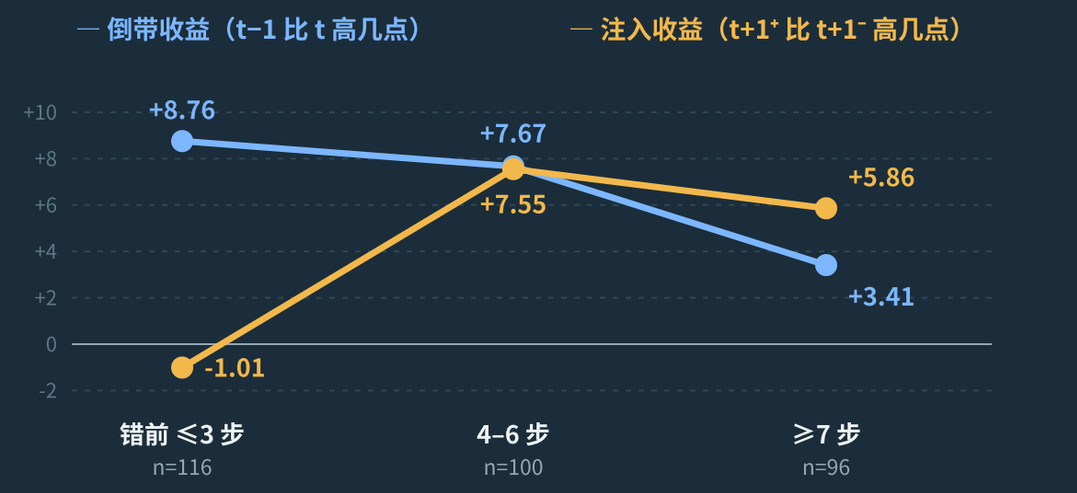


成功率（%），80 个人工核验任务；11 个代理，取自 Table 9 的 34 个

每条线一个代理；左端 = 从 step 0 起跑（Scratch，限于这 80 个任务），右端 = 从人工标定的首错点 t 接手（t_{all}）。**红/绿**为降/升幅最大的几条。单次运行；Table 18 的 4 次重复显示 t 处波动 2.5–8.75 点，GUI-Owl-32B 的 −27.5 远超这一范围。

Table 9（Scratch 80 / t_all 80）；Table 18（重复性）

何时倒带，何时注入　LLM 核验集 312 例 × 18 个代理

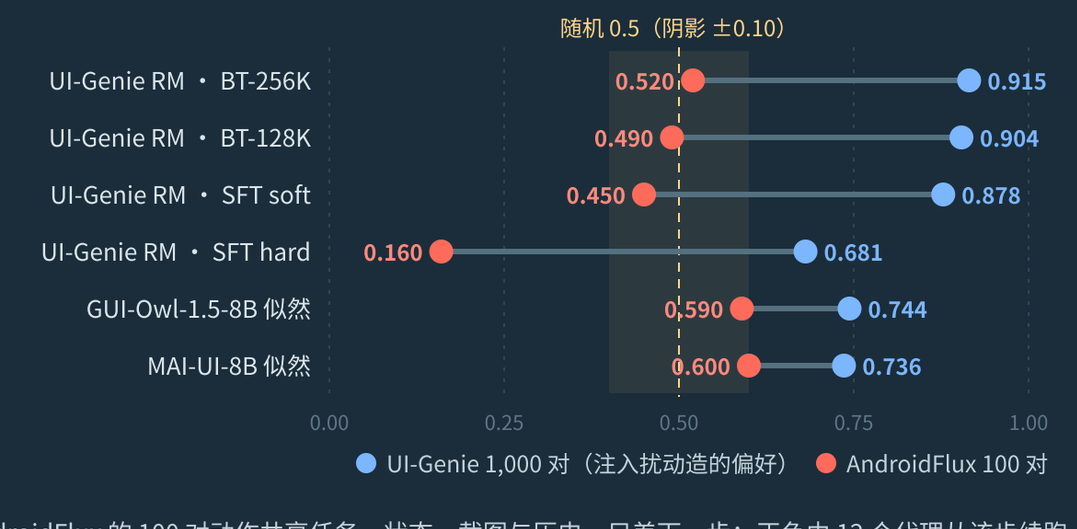


横轴：源代理在首错之前已经走了几步（分桶边界预先固定）；纵轴：成功率差（点）

“最晚 − 最早”的 Δ 差为 **+12.22 点**，按 episode 重采样的 95% CI **[+4.1, +20.8]**；18 个代理中 17 个方向一致，按难度四分位、轨迹长度三分位分组后方向不变。注入只在两臂都有的 196 个 episode 上算。

§5.2 Table 4; App. C.6 Table 19–20

奖励模型能否给恢复动作排序　pairwise accuracy



AndroidFlux 的 100 对动作共享任务、状态、截图与历史，只差下一步；正负由 12 个代理从该步续跑的成功次数决定（差 ⩾2）。100 对时 ±0.10 约为 95% 随机波动（我们的算术），所以专家似然的 0.58–0.60 只是略高于随机。

§5.3 Table 5; App. D

限制与证据边界

- 只覆盖 AndroidWorld、只看**第一个可恢复错误**；连环错误和其他环境没有测。15 例靠人工重建的快照，接手难度与重放例不同（快照例普遍更易恢复）。
- LLM 核验集的首错标签 recall 只有 50.8%，漏标的错误会改变样本构成；类别分布也与人工集不同。
- 奖励基准只有 100 对，一半的对处在 2/12 的最小差距上；标签来自固定 12 个代理的单次续跑，带有面板偏好，不是“最优恢复动作”。
- 逐模型打分的 5 个“单代理”恰好是生成候选动作的 5 个模型（App. D Table 26），它们给自己提出的动作打似然——这是我们的阅读，原文未讨论。
- “CoT 只在 GUI 领域 RL 后有帮助”：思考版在从头做时同样更差（Qwen3-VL-32B 36.25 → 11.25），这条不能当作恢复特有的结论。离线 RL 表单 seed、65 题，同配方换 seed 就差 2–4 题。

这改变什么（我们的阅读）

- 选模型、做接力（小模型卡住交给大模型）时，恢复能力要**单独测**；干净起点的成功率给不出这个排序。
- 补救方式应随错误位置变：早错倒回去重来更划算，晚错更需要那一步正确的恢复动作。
- 用“往正确轨迹里注入扰动”造出来的偏好数据，训练出的奖励模型在真实恢复状态上接近随机；恢复步骤的过程奖励需要来自真实出错状态的后果标签。
- 证据等级：**online**（程序化 verifier，交互环境）。画报中所有数字取自作者表格；时间轴为示意，斜率、交叉线、哑铃图由我们按表格重绘。